

דף סיכום בחינה

מספר שאלה	ציון מירבי	ציון שאלה סופי
1	25.00	20.00
2	25.00	23.00
3	25.00	10.00
4	25.00	19.00

ציון בחינה סופי : 72.00**הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים**

שאלה 1)

א. נשנה את ה parser שלנו:

```
(expression  
  ("array" (" expression (arbno "," expression) ")")  
  array-exp)
```



```
(expression  
  ("expression "[" expression "]" )  
  index-exp)
```

ב.

עלינו להוסיף סוג טיפוס נתונים חדש:

```
(Array-val  
  (List list?))
```

זה לא כלשהו. זה אמור להיות list של expval, לכן צריך לבנות פרדיקט לכך

```
(define expval->array  
  (lambda (v)  
    (cases expval v  
      (array-val (array) array)  
      (else (expval-extractor-error 'list v))))))
```

כעת נוסיף ב value-of אפשרות לחישוב התחביר החדש:

```
(array-exp (exp exps)  
  (let((array(append (list exp) exps)))  
    (array-val array)))
```

צריך לחשב את איברי המערך בזמן ההגדרה ולא כאשר פונים אליהם



```
(index-exp (exp index)  
  (Let ((length(length(expval->array (value-of exp env))))  
        (idx(expval->num (value-of index env))))  
    (Var 0))  
  (If(> idx length)  
    (Eopl:error "Index is bigger then array")  
    (Set! Var (list-ref(expval->array(value-of exp env) idx))))))
```

מיותר

את זה צריך להחזיר

שאלה 2)

א. נשנה את ה parser שלנו:

```
(expression ("proc" "(" identifier, identifier "=" expression ")") expression )proc-exp )
```

```
(expression ( "(" expression expression (arbno "+" expression) ")" call-exp)
```

✗

ב. נוסיף ב value-off אפשרות לחישוב הביטויים החדשים:

```
(Proc-exp (id1 id2 def body)
```

```
(Proc-val(procedure2 id1 id2 def body env)))
```

```
(call-exp (exp1 exp2 exps)
```

```
(If (> (length exps) 2)
```

```
(Eopl::error "exps cant be more then 2")
```

```
(Let((proc(expval->proc (value-of exp1 env)))
```

```
(val (value-of exp2 env)))
```

```
(If(null? exps)
```

```
(Apply-procedure2 proc val `())
```

```
(Apply-procedure2 proc val (value-of (car exps) env))))
```

✓

בהמשך הקובץ נוסיף:

```
(define procedure2 (id1 id2 def body env)
```

```
(lambda (val val2)
```

```
(if(null? val2)
```

```
(value-of body (extend-env id2 (value-of def env) (extend-env id1 val env)))
```

```
(value-of body (extend-env id1 val2 (catend-env id1 val env))))
```

id2

extend

```
(Define Apply-procedure2 (proc val id)
```

```
(Proc val id))
```

✓

שאלה 3)

א. עלינו לשנות parser שיתמוך בביטוי החדש, לכן נוסיף:

```
(expression ("foreach" identifier "in" "(" identifier (arbno "," identifier) ")" expression)
foreach-exp)
```

ב.

נוסיף ב value-of אפשרות לחישוב הביטוי החדש:

```
(foreach-exp (id1 id2 ids body)
```

```
(begin
```

```
(Newref id1)
```

```
(Setref! (apply-env id1 (value-of (deref apply-env id2 env)))
```

```
(Foreach-loop id1 ids body env)))
```

שימוש שגוי ב-
newref

זה לא מוסיף את id1 לסביבה

ובהמשך הקובץ נוסיף:

```
(Define foreach-loop (id1 ids body env)
```

```
(if(null? ids)
```

```
(num-val 23)
```

```
(Let* ((id2 (car ids))
```

```
(val(value-of (deref (apply-env id2 env)) env))
```

```
(begin
```

```
(setref! (apply-env id1 val))
```

```
(setref! (apply env id2 (call-exp body (value-of (deref apply-env id1 env )
```

```
env))))
```

```
(foreach-handle id1 (cdr ids) body env)))
```

למה יש כאן הרכבת ביטוי של
קריאה לפרוצדורה?
ואם כבר הורכב ביטוי מה, אז
ביטוי מחשבים ולא מחפשים
אותו בתוך סביבה

הפתרון שגוי
צריך בכל פעם לתת למשתנה id1 את ה-ref של המשתנה התורן
ואז פשוט לבצע את ה-body

let p=proc(y:?) if let x = zero?(y) in if x then zero?(9) else zero? (0) then y else -(y,1) in p(7)	T0
proc(y:?) (0) if let x = zero?(y) in if x then zero?(9) else zero? then y else -(y,1)	T1
let x = zero?(y) in (0) if x then zero?(9) else zero? then y else -(y,1)	T2
let x = zero?(y) in (0) if x then zero?(9) else zero?	T3
zero? (y)	T4
if x then zero?(9) else zero?(0)	T5
Zero?(9)	T6
Zero(0)	T7
-(y,1)	T8
(p 7)	T9
tp	p
tx	x
ty	y

חסר משתנה
ומשוואת
מתאימות עבורו

נרשום מהם המשוואות שלנו:

let p=proc(y:?) if let x = zero?(y) in if x then zero?(9) else zero? (0) then y else -(y,1) in p(7)	$t0 = t9$
	$t1 = tp$
proc(y:?) if let x = zero?(y) in if x then zero?(9) else zero? (0) then y else -(y,1)	$t1 = ty \rightarrow t2$
let x = zero?(y) in if x then zero?(9) else zero? (0) then y else -(y,1)	$t3 = bool$ משוואה לא מתאימה לביטוי let
	$t2 = ty$
	$t2 = t8$
let x = zero?(y) in if x then zero?(9) else zero? (0)	$t3 = t5$ משוואה לא מתאימה לביטוי let
	$tx = t4$
zero? (y)	$t4 = bool$
	$ty = int$
if x then zero?(9) else zero?(0)	$tx = bool$
	$t5 = t6$
	$t5 = t7$
Zero?(9)	$t6 = bool$
Zero(0)	$t7 = bool$
-(y,1)	$t8 = int$
	$ty = int$
(p 7)	$ty = int \rightarrow t9$

תחילה נעביר את כל המשוואות הטריטוריות:

EQ	SUBS
$t0 = t9$	$t3 = bool$
$t1 = tp$	$t4 = bool$
$t1 = ty \rightarrow t2$	$ty = int$
$t2 = ty$	$tx = bool$
$t2 = t8$	$t6 = bool$
$t3 = t5$	$t7 = bool$
$tx = t4$	$t8 = int$
$t5 = t6$	$ty = int$
$t5 = t7$	
$tp = int \rightarrow t9$	

נציב את כל המשוואות מצד ימין בצד שמאל ואז נעביר אותן:

EQ	SUBS
$t0 = t9$	$t3 = bool$
$t1 = tp$	$t4 = bool$
$t1 = int \rightarrow int$	$ty = int$
$tp = int \rightarrow t9$	$tx = bool$
	$t6 = bool$
	$t7 = bool$
	$t8 = int$
	$ty = int$
	$t2 = int$
	$t5 = bool$

EQ	SUBS
	$t3 = bool$
$t1 = tp$	$t4 = bool$
$t1 = int \rightarrow int$	$ty = int$
$tp = int \rightarrow t9$	$tx = bool$
	$t6 = bool$
	$t7 = bool$
	$t8 = int$
	$ty = int$
	$t2 = int$
	$t5 = bool$
	$t0 = t9$

EQ	SUBS
	$t3 = bool$
	$t4 = bool$
$t1 = int \rightarrow int$	$ty = int$
$tp = int \rightarrow t9$	$tx = bool$
	$t6 = bool$
	$t7 = bool$
	$t8 = int$
	$ty = int$
	$t2 = int$
	$t5 = bool$
	$t0 = t9$
	$t1 = tp$

EQ	SUBS
	$t3 = bool$
	$t4 = bool$
$t1 = int \rightarrow int$	$ty = int$
$tp = int \rightarrow t9$	$tx = bool$
	$t6 = bool$
	$t7 = bool$
	$t8 = int$
	$ty = int$
	$t2 = int$
	$t5 = bool$
	$t0 = t9$
	$t1 = tp$
	$tp = int \rightarrow int$

EQ	SUBS
	$t3 = bool$
	$t4 = bool$
	$ty = int$
$tp = int \rightarrow t9$	$tx = bool$
	$t6 = bool$
	$t7 = bool$
	$t8 = int$
	$ty = int$
	$t2 = int$
	$t5 = bool$
	$t0 = t9$
	$t1 = tp$
	$tp = int \rightarrow int$
	$t1 = int \rightarrow int$

EQ	SUBS
	$t3 = bool$
	$t4 = bool$
	$ty = int$
	$tx = bool$
	$t6 = bool$
	$t7 = bool$
	$t8 = int$
	$ty = int$
	$t2 = int$
	$t5 = bool$
	$t0 = t9$
	$t1 = tp$
	$tp = int \rightarrow int$
	$t1 = int \rightarrow int$
	$T9=int$

קיבלנו כי $t9=int$ וגם $t9=t0$ ולכן $t0=int$

לפי ההגדרה שלנו $t0$ זוהי כל התוכנית ולכן נקבל כי כי התוכנית מחזירה int .

אמנם התשובה הסופית נכונה, אך יש טעויות בשלב הרכבת המשוואות